Technologie der Fertigungsverfahren

1 Einführung in die Fertigungstechnik

2 Fabrikbetrieb

1. Was ist ein Betrieb?
2. Betriebsorganisation
3. **Fabrikplanung**

3 Urformen

4 Umformen

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Wann ist eine Fabrik gut?

Charakteristika einer sinnvoll gestalteten Fabrik

1. Günstiger Produktions- und Fertigungsfluss
2. Menschengerechte Arbeitsbedingungen
3. Gute Flächen- und Raumnutzung
4. Hohe Flexibilität der Gebäude, Anlagen und Einrichtungen bei Änderungen von Marktsituationen

Fabrikplanung - Anforderungen

Zusammenhänge der betrieblichen Funktionen

- Organisationsstruktur
- Prozesse
- Materialfluss, …

Anforderungen durch Markt und Mitbewerber

- Zeitspanne zwischen Produktidee und Markteinführung
- Lieferzeiten, …

Resultierende Anforderungen an die Betriebe

- Organisatorische Anforderungen
- Technologische Anforderungen
- Bei der Fabrikplanung zu berücksichtigen

Fabrikplanung - Grundprinzipien

Grundprinzipien der Fabrikplanung

1. Von Prozessen zu Strukturen
2. Vom Idealen zum Realen

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Planungsphase

1. Vorbereitung

Zielplanung
- Visions-, Strategie- und Zieldefinition
- Festlegung von Erfolgskriterien und Handlungsfeldern

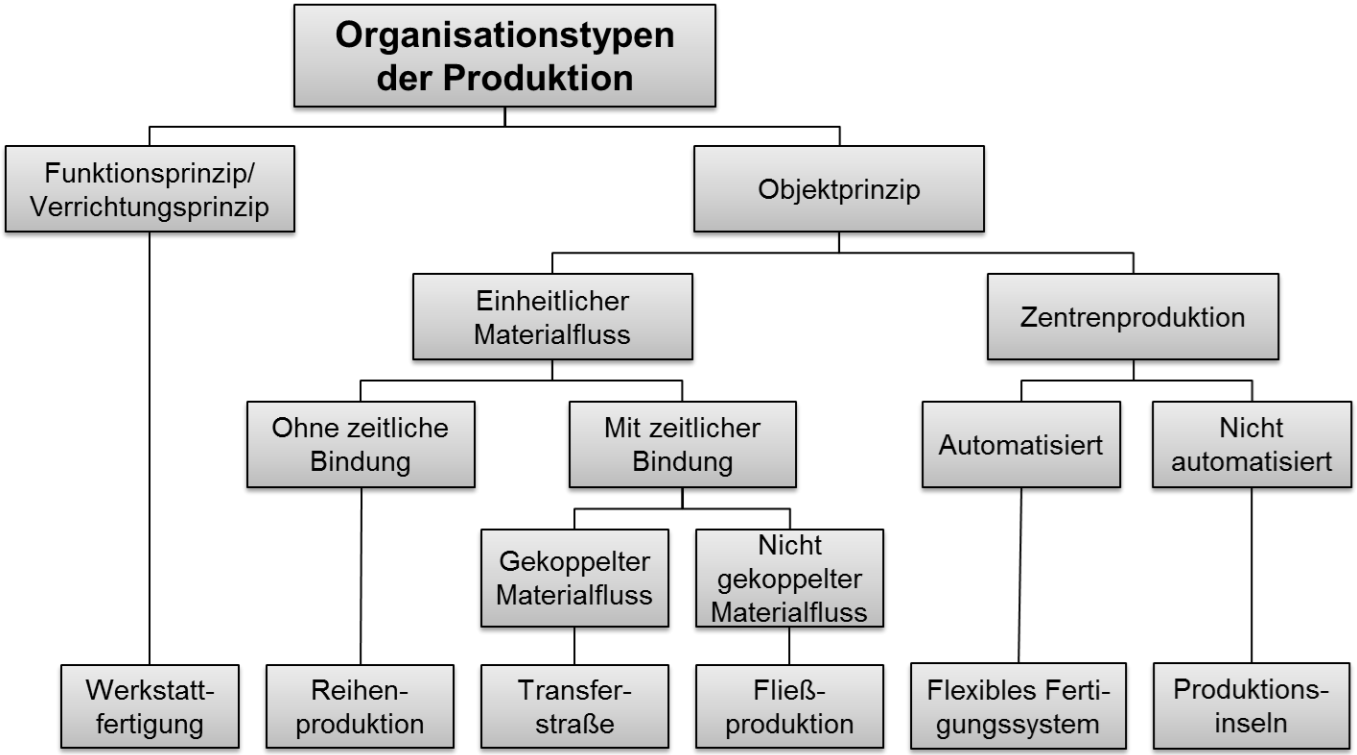
Analyse
- Potential existenter Strukturen
- Analyse der Stärken und Schwächen
- Aufgabenfestlegung

2. Strukturierung

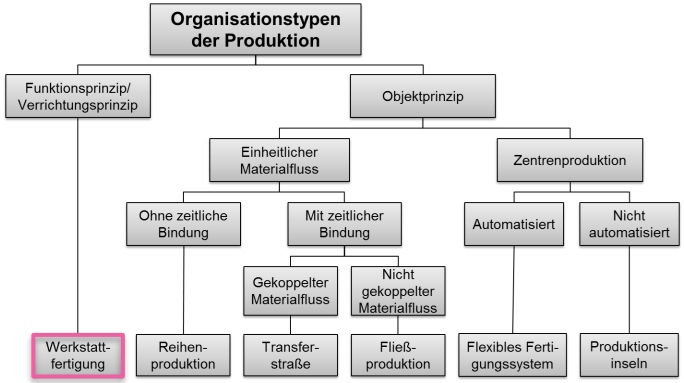
Konzeptplanung
- Festlegung und Strukturierung der Produktions- und Logistikprozesse
- Bereichsplanung und -verknüpfung

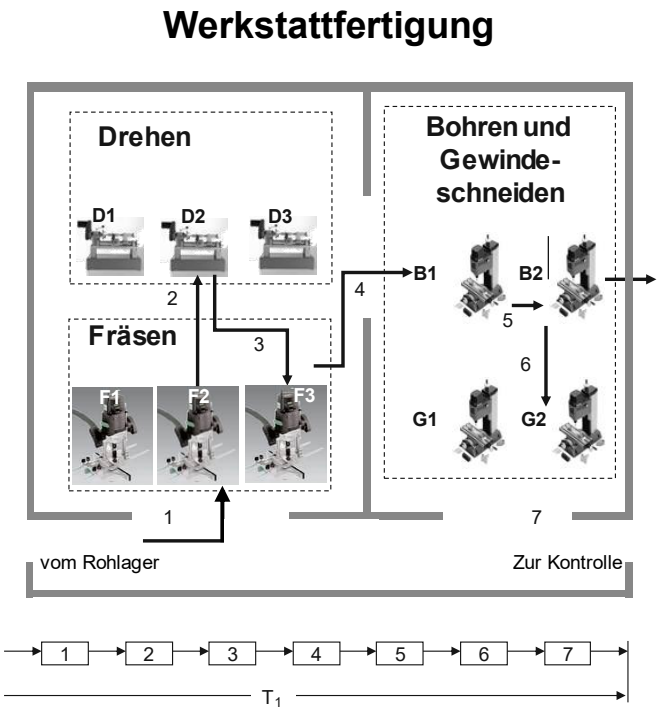
Dimensionierung
- Platzbedarf und Gebäudeentwurf
- Produktionsmittel
- Personalbedarf

Fertigungsprinzip

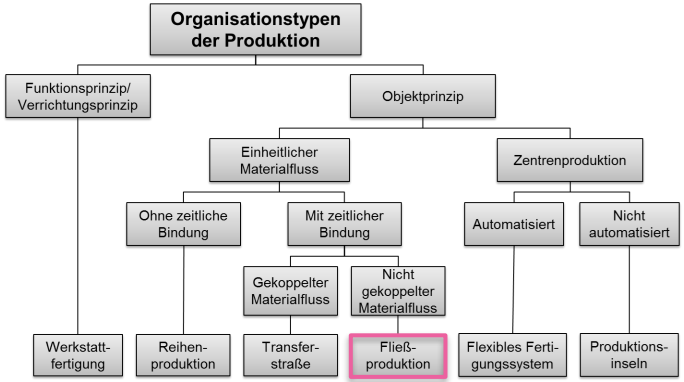


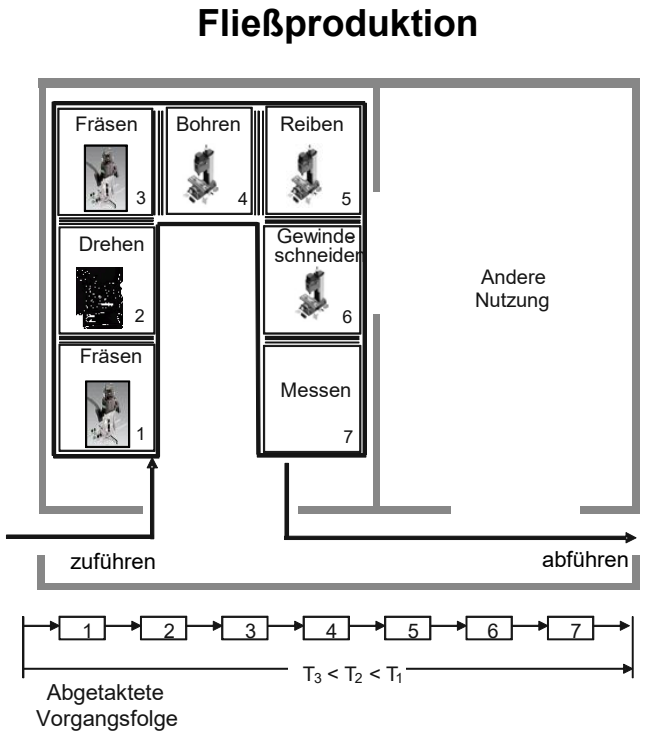
Fertigungsprinzip
Werkstattfertigung





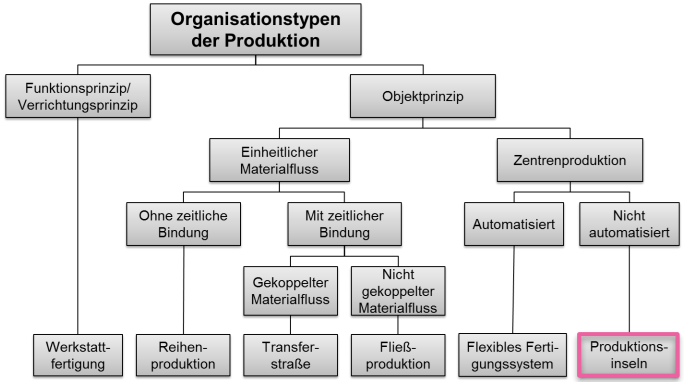
Fertigungsprinzip
Fließproduktion



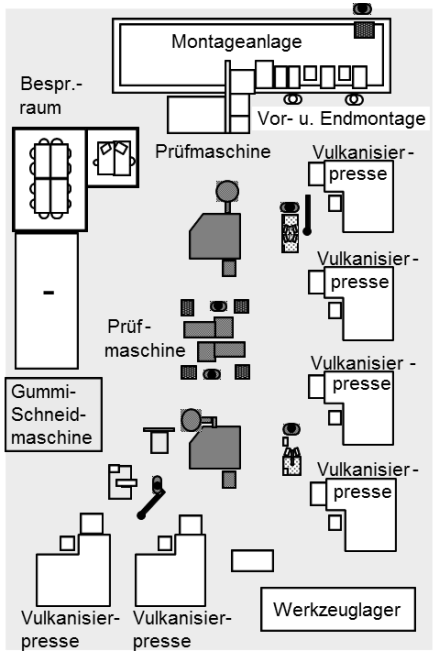


[PTW]

Fertigungsprinzip
Produktionsinseln



Produktionsinseln



[PTW]

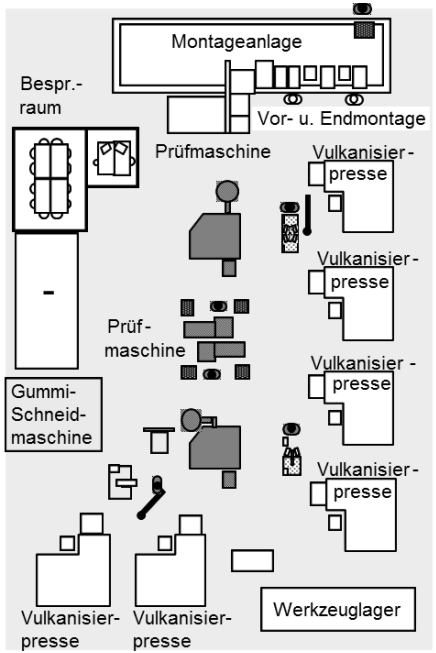
Fertigungsprinzip
Produktionsinseln

Produktionsinseln

Beschreibung
- Bearbeitungsmaschinen sind in Gruppen angeordnet
- Innerhalb einer Gruppe Produktion/ Bearbeitung einer Teilefamilie

Vorteile
- Höhere Flexibilität gegenüber der Fließfertigung
- Selbstgesteuert

Produktionsinseln



[PTW]

Planungsphase

1. Vorbereitung

Zielplanung
- Visions-, Strategie- und Zieldefinition
- Festlegung von Erfolgskriterien und Handlungsfeldern

Analyse
- Potential existenter Strukturen
- Analyse der Stärken und Schwächen
- Aufgabenfestlegung

2. Strukturierung

Konzeptplanung
- Festlegung und Strukturierung der Produktions- und Logistikprozesse
- Bereichsplanung und -verknüpfung

Dimensionierung
- Platzbedarf und Gebäudeentwurf
- Produktionsmittel
- Personalbedarf

3. Gestaltung

Idealplanung
- Materialflüsse
- Abhängigkeiten
- Anforderungen
- Festlegung eines Grob-Layouts

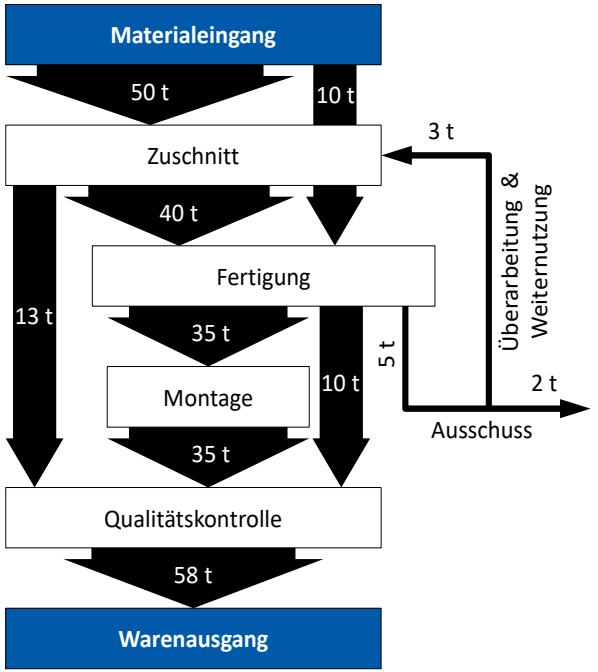
Realplanung
- Einbezug von Einschränkungen
- Aufstellpläne
- Arbeitsplatzgestaltung

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Planungsphase
Materialfluss

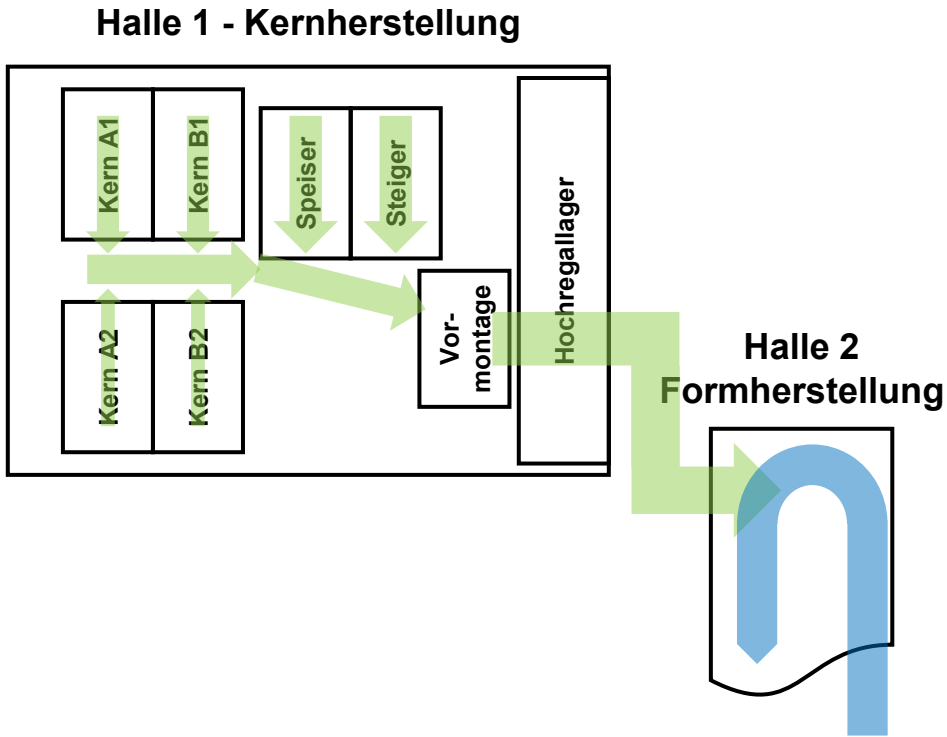
Sankey-Diagramm

Darstellung des quantitativen Materialflusses durch mengenproportional unterschiedlich breite Pfeile



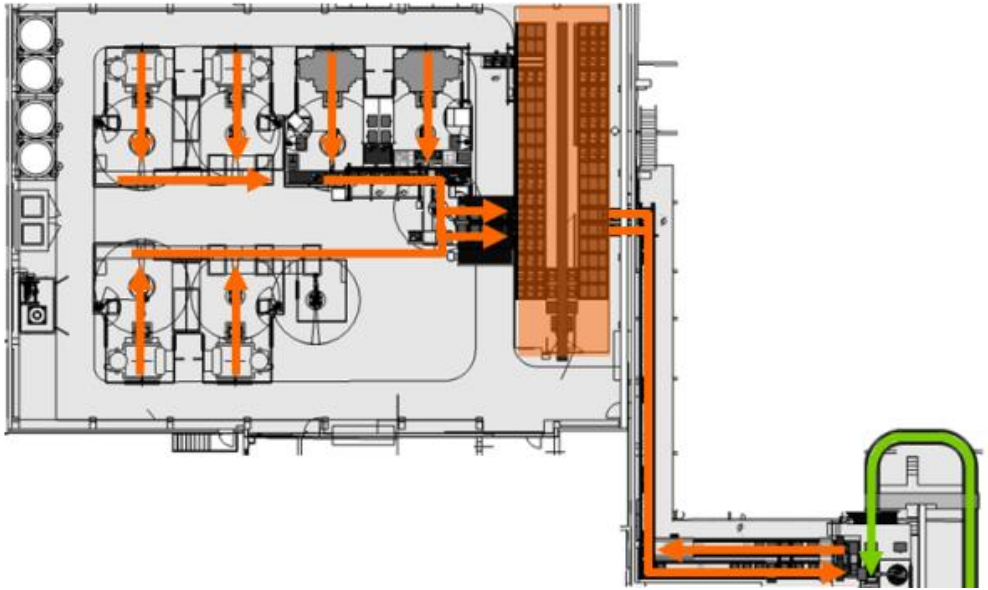
Beispielhaftes Sankey-Diagramm des Materialflusses

Planungsphase
Idealplanung



Ideallayout der Kernherstellung mit Arbeitsräumen und Materialfluss

Planungsphase
Realplanung



[Projektingenieure mbH]

Feinlayout mit Maschinendarstellung und -aufstellung

Planungsphase

1. Vorbereitung

Zielplanung
- Visions-, Strategie- und Zieldefinition
- Festlegung von Erfolgskriterien und Handlungsfeldern

Analyse
- Potential existenter Strukturen
- Analyse der Stärken und Schwächen
- Aufgabenfestlegung

2. Strukturierung

Konzeptplanung
- Festlegung und Strukturierung der Produktions- und Logistikprozesse
- Bereichsplanung und -verknüpfung

Dimensionierung
- Platzbedarf und Gebäudeentwurf
- Produktionsmittel
- Personalbedarf

3. Gestaltung

Idealplanung
- Materialflüsse
- Abhängigkeiten
- Anforderungen
- Festlegung eines Grob-Layouts

Realplanung
- Einbezug von Einschränkungen
- Aufstellpläne
- Arbeitsplatzgestaltung

4. Umsetzung

Realisierungsplanung
- Verteilung der Aufgaben und Verantwortlichkeiten
- Terminierung
- Einholen der Genehmigungen
- Ausschreibung und Vergabe von Fremdleistungen
- Beschaffung der Betriebsmittel
- Organisation des Umzugs

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Fallbeispiel BMW Werk Leipzig



[BMW]

Fallbeispiel BMW Werk Leipzig

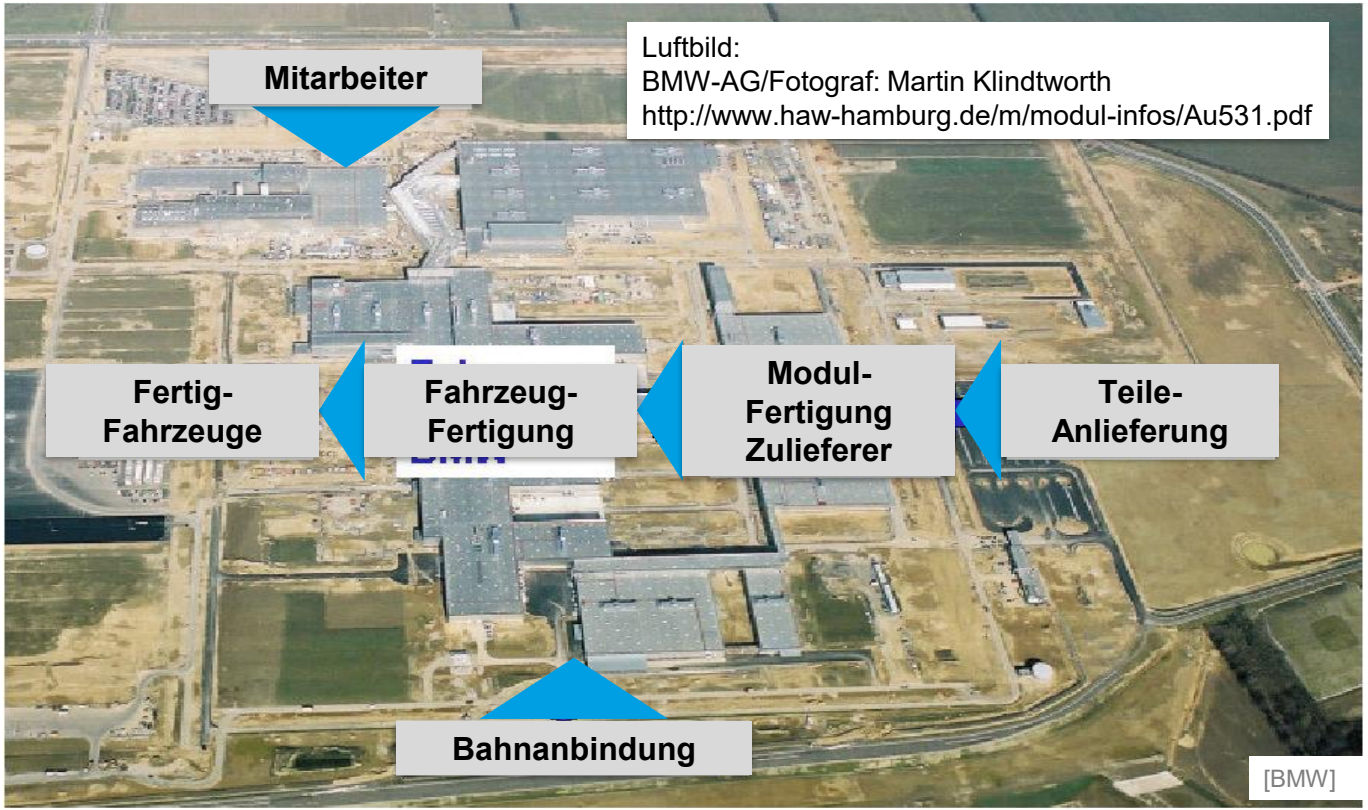


- Versorgungszentrum: Vormontage von Komponenten durch interne und externe Zulieferer

⇒ Just-in-Sequence Anlieferung in der Montage

- „Fingeranordnung“ für optimale Bandnutzung
- Konsequente Trennung von An- und Ablieferungslogistik

Fallbeispiel BMW Werk Leipzig

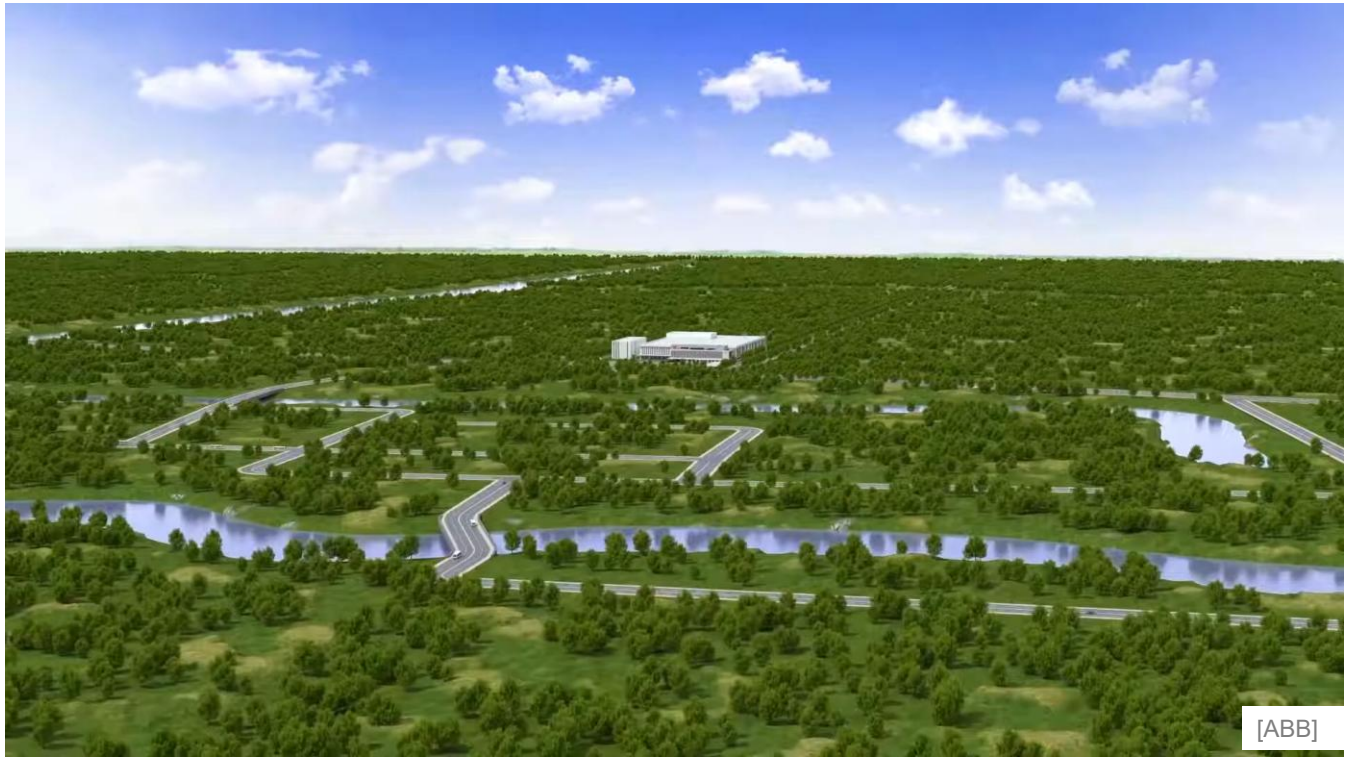


Fallbeispiel SEW Eurodrive – Fertigung bei Losgröße 1



[SEW Eurodrive]

Fallbeispiel ABB Factory of the Future



Ende 3. Teil „Fabrikbetrieb“

[PTW]

[Projektingenieure mbH] https://projektingenieure.de/de/referenz-fabrikplanung/giesserei-metallumformung/mrb-guss-gf-casting-solutions-fabrikplanung, abgerufen 25.09.2023

[BMW] https://www.bmwgroup-werke.com/leipzig/de/kontakt/anfahrt.html, abgerufen 25.09.2023

[SEW Eurodrive] https://www.sew-eurodrive.pl/unternehmen/ihr_erfolg/zukunftsthemen/industrie_40/produktion_im_wandel_der_zeit/produktion_im_wandel_der_zeit.html, abgerufen 25.09.2023

[ABB] https://www.youtube.com/watch?v=OT-OPjmEDHc, abgerufen 25.09.2023